

Encapsulation (paketleme)

deapsulation

- 1- Uygulama (7): HTTP isteği oluşturulur (Get /index.html HTTP/1.1)
- 2- Sunum (6): (varsa) Şifreleme / şifre kaldırma (HTTPS → TLS) veya gzip sıkıştırma uygulanır
- 3- Oturum (5): Oturum açma, koruma, sync bilgisi (çekirse)
- 4- Taşıma (4): TCP segmenti oluşturulur → TCP header (src port, dst port, seq no) eklenir
- 5- Ağ (3): IP header eklenir (src IP, dst IP, TTL) → IP paketi oluşur
- 6- Veri Bağı (2): Ethernet header (src MAC, dst MAC) ve trailer (FCS) eklenir → frame
- 7- Fiziksel (1): Bitlere dönüştürülür ve kablodan / wireless üzerinden gönderilir

Tarayıcı da

GET /
yapıyorsun

OSI Katmanı
Application

TCP/IP Karşılığı
Application

Görevi

Kullanıcıyla etkileşim (HTTP, FTP, SMTP)

Presentation

Application

Veriyi uygun forma dönüştürme (Şifreleme, sıkıştırma)

Session

Application

Oturum yönetimi

Transport

Transport

Veriyi parçalara ayırır (TCP/UDP)

Network

Internet

Paket yönlendirme (IP adresleri)

Data Link

Network Access

MAC adresleriyle iletişim

Physical

Network Access

Elektriksel / optik düzeyinde iletim